Plan de Formación

BlueChemical Tech: Plataforma Digital para la Distribución y Fabricación de Insumos Químicos para el Sector de Alimentos

Johan Rodriguez

Programa de Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Efrén Antonio Calderón Saque

2026

Resumen

BlueChemical Tech es un emprendimiento en operación dedicado a la distribución y fabricación de insumos químicos especializados en limpieza y desinfección para el sector de alimentos en Bogotá. Actualmente el negocio opera sin presencia digital, gestionando su operación de forma manual y adquiriendo clientes exclusivamente a través del canal voz a voz. Este plan de formación describe el desarrollo de una plataforma web que digitaliza los procesos comerciales y operativos del emprendimiento, automatizando procesos de facturación, implementando modulos documentales de calidad para el ususario, integrando una landing page pública con catálogo técnico de productos y un módulo interno de gestión de inventario automatizado mediante la integración con el sistema de facturación electrónica SIGO. El proyecto se desarrolla en 12 semanas bajo una metodología ágil, aplicando conocimientos de Ingeniería de Software a una problemática empresarial real y verificable.

1. Introducción

La transformación digital es un factor determinante de competitividad en todos los sectores económicos. Las pequeñas empresas que operan en nichos especializados, como la distribución de insumos químicos para la industria de alimentos, enfrentan el reto de modernizar sus procesos sin perder el conocimiento técnico que las diferencia, y su apoyo puntual personalizado.

En Colombia, el sector de alimentos está sujeto a estrictos marcos normativos que regulan los procesos de limpieza y desinfección en plantas de producción, restaurantes institucionales, colegios, servicios catering. Deben tener normas como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los lineamientos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y los estándares del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) exigen que las empresas cuenten con insumos certificados y trazabilidad en su uso. Sin embargo, gran parte de los proveedores locales opera sin presencia digital ni sistemas automatizados de gestión.

BlueChemical Tech nace en este contexto como un emprendimiento real con facturación electrónica activa, cartera de clientes consolidada y conocimiento técnico del sector, pero sin ninguna herramienta digital que le permita crecer e informar más allá de su red de contactos actual. Este plan de formación describe el proceso de desarrollo de la plataforma digital que resuelve esa brecha.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Descripción del Problema

BlueChemical Tech opera actualmente sin ninguna herramienta digital. No cuenta con página web, sistema de inventario automatizado, catálogo en línea ni canal que permita a un cliente nuevo encontrar la empresa de forma independiente. Esta ausencia genera tres consecuencias directas que frenan el crecimiento del negocio.

La primera es la pérdida de clientes potenciales. Al no existir digitalmente, el negocio es invisible para cualquier empresa del sector de alimentos que busque un proveedor de insumos de limpieza y desinfección a través de medios digitales. La segunda es el crecimiento lento y limitado estructuralmente por el alcance de la red de contactos del fundador. La tercera es la ineficiencia operativa generada por la gestión manual del inventario, desconectada del sistema de facturación SIGO, lo que produce duplicidad de trabajo, errores en el conteo de unidades y ausencia de reportes consolidados para la toma de decisiones y el control contable.

2.2 Carencia y Necesidad Identificada

Se identifica una carencia concreta en el mercado: las empresas del sector de alimentos en Colombia necesitan proveedores de insumos químicos que no solo ofrezcan productos de calidad, sino que también brinden asesoría técnica sobre su correcta utilización, entreguen documentación

técnica y de seguridad de forma ágil y operen con la formalidad que exigen los programas de calidad y las auditorías del INVIMA.

La solución propuesta responde directamente a esta necesidad: una plataforma digital que centraliza la venta y la asesoría de productos químicos, facilita la implementación de protocolos de limpieza y desinfección en el sector de alimentos, y automatiza la gestión interna del negocio para garantizar tiempos de respuesta ágiles y documentación siempre disponible.

3. Justificación

Este proyecto se justifica porque resuelve un problema real de un negocio en operación. BlueChemical Tech ya vende, ya tiene clientes y ya genera facturación electrónica, pero está dejando de crecer por carecer de presencia digital. El desarrollo de la plataforma no es un ejercicio hipotético sino la condición necesaria para que el negocio pueda competir en igualdad de condiciones.

Desde la perspectiva del negocio, contar con una página web y un sistema de gestión interno significa transformar el modelo de adquisición de clientes, pasando del voz a voz a un canal digital disponible en todo momento. Desde la perspectiva del sector, los clientes del segmento de alimentos valoran y exigen proveedores que demuestren organización, entreguen documentación técnica con rapidez y respondan con agilidad a sus requerimientos de calidad. Desde lo académico, el proyecto integra de forma práctica las competencias fundamentales de Ingeniería de Software aplicadas a un caso empresarial real con impacto medible.

En síntesis, el costo de no desarrollar la plataforma es continuar perdiendo clientes, seguir creciendo de forma lenta y mantener una operación ineficiente que no escala. La inversión en digitalización es la condición habilitadora del crecimiento sostenible de BlueChemical Tech.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una aplicación web que digitalice y automatice los procesos comerciales y operativos de BlueChemical Tech, ampliando su alcance de mercado en el sector de limpieza y desinfección para la industria de alimentos en Colombia.

4.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar una landing page pública con catálogo técnico de productos, fichas de seguridad descargables.
- Implementar un módulo interno de control de inventario en tiempo real integrado con la plataforma de facturación electrónica SIGO.
- Automatizar la generación de reportes de ventas, rotación de stock y comportamiento de clientes a partir de los datos capturados desde SIGO.
- Validar la solución con los clientes actuales del negocio como primeros usuarios, midiendo la reducción de tiempos operativos y el incremento en pedidos recibidos por canal digital.
- Sentar las bases técnicas para una futura expansión de la plataforma como solución para otras distribuidoras del sector químico en Colombia.

5. Descripción del Producto o Servicio

5.1 Productos Químicos

BlueChemical Tech distribuye y fabrica insumos químicos especializados en limpieza y desinfección para el sector de alimentos. Su portafolio incluye desengrasantes industriales, desinfectantes aprobados para superficies en contacto indirecto con alimentos, detergentes alcalinos y ácidos para limpieza CIP y COP, y productos para la sanitización de equipos de proceso. Cada producto se acompaña de asesoría técnica sobre concentración, frecuencia de aplicación y cumplimiento normativo, lo que diferencia al negocio de un distribuidor genérico.

5.2 Plataforma Digital

La plataforma web se compone de dos módulos. El primero es una landing page pública donde los clientes pueden consultar el catálogo completo, descargar fichas técnicas, conocer los servicios ofrecidos y realizar solicitudes de pedido o cotización directamente desde la página. El segundo es un panel de administración interno que permite gestionar el inventario en tiempo real, visualizar los pedidos recibidos desde la web y generar reportes automáticos sistema documental de facturación en ventas y rotación de stock, actualizados mediante la integración con el sistema de facturación electrónica SIGO.

6. Metodología

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil incremental, lo que permite construir y validar la plataforma por etapas funcionales, ajustando el desarrollo según la retroalimentación de los usuarios reales del negocio. Este enfoque reduce el riesgo de construir funcionalidades que no responden a las necesidades reales y permite lanzar una primera versión funcional en el menor tiempo posible.

Las cuatro fases del proyecto son: (a) planeación y diseño, donde se definen los requisitos, la arquitectura del sistema y la experiencia de usuario; (b) desarrollo del producto mínimo viable (MVP), que incluye la landing page, el panel interno y la integración con SIGO; (c) pruebas y ajustes con usuarios reales del negocio; y (d) lanzamiento y documentación final.

7. Cronograma de Actividades

Tabla 1

Cronograma de actividades por semana — BlueChemical Tech

Semana	Fase	Actividades principales	Objetivo
1	Planeación	Levantamiento de requisitos, inventario de productos, análisis del flujo de facturación SIGO	Definir alcance del proyecto
2	Planeación	Diseño UX/UI: wireframes landing page y panel interno, paleta de colores y logo	Validar diseño con usuarios
3	Planeación	Arquitectura del sistema, modelo de base de datos, configuración de repositorio GitHub	Base técnica lista
4	Desarrollo	Estructura base del proyecto web, configuración BD, sistema de autenticación	Entorno de desarrollo funcional
5	Desarrollo	Landing page parte 1: inicio, catálogo de productos y sección de servicios	Catálogo público visible
6	Desarrollo	Landing page parte 2: fichas técnicas, formulario de pedidos, optimización móvil	Landing page completa
7	Desarrollo	Panel de administración: gestión de inventario, vista de pedidos, alertas de stock	Panel interno operativo
8	Desarrollo	Integración con SIGO: conector de facturas, descuento automático de inventario, pruebas iniciales	Integración SIGO funcional
9	Reportes	Módulo de reportes: ventas por período, productos más vendidos, rotación de inventario, exportación PDF/Excel	Reportes automáticos listos
10	Pruebas	Pruebas funcionales, corrección de errores, pruebas de integración con datos reales, pruebas de usabilidad	Sistema validado
11	Lanzamiento	Ajustes finales, configuración de dominio y hosting, revisión de seguridad básica	Plataforma lista para producción
12	Lanzamiento	Publicación en producción, comunicación a clientes, documentación técnica y manual de usuario	Lanzamiento oficial

8. Recursos Necesarios

Tabla 2

Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto

Tipo de recurso	Recurso	Descripción
Humano	Fundador / Desarrollador	Ingeniero de Software y analista de laboratorio, responsable del desarrollo y operación
Técnico	Computador y editor de código	Equipo de desarrollo con VS Code y repositorio en GitHub
Plataforma	SIGO	Sistema de facturación electrónica actualmente en uso por el negocio
Infraestructura	Hosting en la nube	Servidor cloud con costo aproximado de $15–$20 USD/mes
Infraestructura	Dominio web	Nombre de dominio propio, costo aproximado $15 USD/año
Marketing	Pauta digital inicial	Inversión inicial en Meta Ads o Google Ads, aproximadamente $50–$100 USD

9. Análisis de Riesgos

Todo proyecto de desarrollo de software enfrenta riesgos que deben anticiparse para minimizar su impacto. En el caso de BlueChemical Tech se identifican tres riesgos principales.

Cambios en la plataforma SIGO.

Si el sistema de facturación electrónica actualiza su estructura de datos, la integración podría verse afectada. El plan de contingencia consiste en mantener un módulo de captura manual como alternativa temporal mientras se adapta el conector automático.

Disponibilidad de tiempo del desarrollador.

Al ser el mismo fundador quien opera el negocio y desarrolla la plataforma, los tiempos de desarrollo pueden verse afectados por la operación diaria. Este riesgo se mitiga priorizando el MVP y reservando semanas específicas para el desarrollo sin interrupciones operativas.

Baja adopción inicial de la plataforma.

Los clientes actuales pueden continuar prefiriendo el canal telefónico. Este riesgo se mitiga ofreciendo beneficios concretos a los primeros usuarios, como descuentos en el pedido siguiente o atención prioritaria, incentivando la migración al canal digital.

10. Conclusiones

BlueChemical Tech es un emprendimiento con un producto real, clientes validados y operación activa, cuyo principal limitante de crecimiento es la ausencia total de presencia digital. El desarrollo de la plataforma web propuesta en este plan de formación no representa un cambio cosmético sino una transformación estructural del modelo de negocio: pasar de depender exclusivamente del voz a voz a contar con un canal digital que trabaja de forma permanente, que entrega documentación técnica con agilidad, que automatiza el control de inventario y que genera datos para la toma de decisiones.

Desde la perspectiva académica, el proyecto materializa la aplicación práctica de los conocimientos de Ingeniería de Software en un caso empresarial real, integrando desarrollo web, arquitecturas de sistemas, automatización de procesos y diseño centrado en el usuario. La combinación del perfil de analista de laboratorio en el sector químico con las competencias de desarrollo de software otorga al proyecto una ventaja competitiva difícil de replicar: el dominio técnico del producto y la capacidad de construir la herramienta digital que lo comercializa.

En doce semanas, BlueChemical Tech pasará de ser un negocio invisible en el entorno digital a contar con una plataforma funcional que le permita llegar a nuevos clientes, operar con mayor eficiencia y posicionarse como un proveedor confiable en el segmento de limpieza y desinfección para el sector de alimentos en Colombia.

Referencias

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (2022). *Resolución 2674 de 2013: Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos.* https://www.invima.gov.co

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). *Decreto 539: Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos.* https://www.minsalud.gov.co

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses.* Crown Business.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.